# norma española

**UNE-EN 62053-21**

**Noviembre 2003**

**TÍTULO**

# Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.)

## Requisitos particulares

## Parte 21: Contadores estáticos de energía activa (clases 1 y 2)

*Electricity metering equipment (a.c.). Particular requirements. Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2).*

*Equipement de comptage de l'électricité (c.a.). Prescriptions particulières. Partie 21: Compteurs statiques d'énergie active (classes 1 et 2).*

**CORRESPONDENCIA**

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 62053-21 de marzo de 2003, que a su vez adopta la Norma Internacional CEI 62053-21:2003.

**OBSERVACIONES**

Esta norma anulará y sustituirá a la Norma UNE-EN 61036 de noviembre de 1997 y a su modificación UNE-EN 61036/A1 de octubre de 2001 antes de 2006-03-01.

**ANTECEDENTES**

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 207 *Transporte y Distribución de Energía Eléctrica* cuya Secretaría desempeña UNESA.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 46917:2003

© AENOR 2003
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:
AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
C Génova, 6
28004 MADRID-España
Teléfono 91 432 60 00
Fax 91 310 40 32

26 Páginas

**Grupo 17**

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

NORMA EUROPEA
*EUROPEAN STANDARD*
*NORME EUROPÉENNE*
*EUROPÄISCHE NORM*

# EN 62053-21

Marzo 2003

ICS 17.220.20

Sustituye a EN 61036:1996 + A1:2000

Versión en español

## Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.)
## Requisitos particulares
## Parte 21: Contadores estáticos de energía activa (clases 1 y 2)
(CEI 62053-21:2003)

**Electricity metering equipment (a.c.).
Particular requirements.
Part 21: Static meters for active energy
(classes 1 and 2).
(IEC 62053-21:2003).**

**Equipement de comptage de l'électricité (c.a.).
Prescriptions particulières.
Partie 21: Compteurs statiques d'énergie
active (classes 1 et 2).
(CEI 62053-21:2003).**

**Wechselstrom-Elektrizitätszähler.
Besondere Anforderungen.
Teil 21: Elektronische
Wirkverbrauchszähler der
Genauigkeitsklassen 1 und 2.
(IEC 62053-21:2003).**

Esta norma europea ha sido aprobada por CENELEC el 2003-03-01. Los miembros de CENELEC están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional.

Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales, pueden obtenerse en la Secretaría Central de CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CENELEC en su idioma nacional, y notificada a la Secretaría Central, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CENELEC son los comités electrotécnicos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza.

**CENELEC**
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN ELECTROTÉCNICA
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
**SECRETARÍA CENTRAL: Rue de Stassart, 35 B-1050 Bruxelles**

© 2003 Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CENELEC.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

## ANTECEDENTES

El texto del documento 13/1282/FDIS, futura edición 1 de la Norma Internacional CEI 62053-21, preparado por el Comité Técnico TC 13, *Aparatos de medida de la energía eléctrica y del control de cargas*, de CEI, fue sometido a voto paralelo CEI-CENELEC y fue aprobado por CENELEC como Norma Europea EN 62053-21 el 2003-03-01.

Esta norma sustituye a la Norma Europea EN 61036:1996 + A1:2000.

Se fijaron las siguientes fechas:

| | | |
|---|---|---|
| – Fecha límite en la que la norma europea debe adoptarse a nivel nacional por publicación de una norma nacional idéntica o por ratificación | (dop) | 2003-12-01 |
| – Fecha límite en la que deben retirarse las normas nacionales divergentes con esta norma | (dow) | 2006-03-01 |

Los anexos denominados “normativos” forman parte del cuerpo de la norma.

En esta norma, los anexos A, B y ZA son normativos.

El anexo ZA ha sido añadido por CENELEC.

## DECLARACIÓN

El texto de la Norma Internacional CEI 62053-21:2003 fue aprobado por CENELEC como norma europea sin ninguna modificación.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

## ÍNDICE


Página

INTRODUCCIÓN ..... 7

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN ..... 8

2 NORMAS PARA CONSULTA ..... 8

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES ..... 8

4 VALORES ELÉCTRICOS NORMALES ..... 9

5 REQUISITOS MECÁNICOS ..... 9

6 CONDICIONES CLIMÁTICAS ..... 9

7 REQUISITOS ELÉCTRICOS ..... 9
7.1 Potencia absorbida ..... 9
7.2 Influencia de las sobreintensidades de corta duración ..... 10
7.3 Influencia del calentamiento propio ..... 11
7.4 Ensayo con tensión alterna ..... 11

8 REQUISITOS METROLÓGICOS ..... 12
8.1 Límites de los errores debidos a la variación de la intensidad ..... 12
8.2 Límites de los errores debidos a las magnitudes de influencia ..... 13
8.3 Ensayos de arranque y marcha en vacío ..... 15
8.4 Constante del contador ..... 16
8.5 Condiciones de ensayo de precisión ..... 17
8.6 Interpretación de los resultados ..... 18

ANEXO A (Normativo) ESQUEMA DEL CIRCUITO PARA EL ENSAYO DE LA INFLUENCIA DE LA COMPONENTE CONTINUA, DE LOS ARMÓNICOS PARES E IMPARES Y DE LOS SUBARMÓNICOS ..... 19

ANEXO B (Normativo) ELECTROIMÁN PARA EL ENSAYO DE LA INFLUENCIA DE LOS CAMPOS MAGNÉTICOS DE ORIGEN EXTERNO ..... 25

Figura A.1 Esquema del circuito de ensayo para rectificación de media onda ..... 19
Figura A.2 Forma de onda rectificada en media onda ..... 20
Figura A.3 Distribución informativa del contenido de armónicos en semionda (el análisis de Fourier no está completo) ..... 21
Figura A.4 Esquema del circuito de ensayo (informativo) ..... 22
Figura A.5 Forma de onda cortada ..... 23
Figura A.6 Distribución informativa del contenido de armónicos de onda cortada (el análisis de Fourier no está completo) ..... 23
Figura A.7 Definición del tren de ondas ..... 24
Figura A.8 Distribución informativa del contenido de armónicos (el análisis de Fourier no está completo) ..... 24


Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

**Página**

**Figura B.1 Electroimán para el ensayo de la influencia de campos magnéticos de origen externo ..... 25**

**Tabla 1 Potencia absorbida en los circuitos de tensión para contadores monofásicos y polifásicos incluida la alimentación ..... 9**

**Tabla 2 Potencia absorbida en los circuitos de intensidad ..... 10**

**Tabla 3 Variaciones debidas a las sobreintensidades de corta duración ..... 10**

**Tabla 4 Variaciones debidas al calentamiento propio ..... 11**

**Tabla 5 Ensayos con tensión alterna ..... 12**

**Tabla 6 Límites de los errores en tanto por ciento (contadores monofásicos y polifásicos con cargas equilibradas) ..... 12**

**Tabla 7 Límites de los errores en tanto por ciento (contadores polifásicos sometidos a una sola carga monofásica, pero con tensiones polifásicas equilibradas en sus circuitos de tensión) ..... 13**

**Tabla 8 Magnitudes de influencia ..... 13**

**Tabla 9 Intensidad de arranque ..... 16**

**Tabla 10 Equilibrio de tensiones e intensidades ..... 17**

**Tabla 11 Condiciones de referencia ..... 18**

**Tabla 12 Interpretación de los resultados de los ensayos ..... 18**

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

**INTRODUCCIÓN**

Esta norma es una parte de las series de Normas CEI 62052, CEI 62053 y CEI 62059, Equipos de medida de la energía eléctrica, las cuales están publicadas en las partes siguientes:

CEI 62052-11:2003 – *Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo. Parte 11: Equipos de medida.*

CEI 62053-11:2003 – *Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a). Requisitos particulares. Parte 11: Contadores electromecánicos de energía activa (clases 0,5, 1 y 2).*

Sustituye a los requisitos particulares de la Norma CEI 60521:1988 (2ª edición).

CEI 62053-22:2003 – *Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos particulares. Parte 22: Contadores estáticos de energía activa (clases 0,2 S y 0,5 S).*

Sustituye a los requisitos particulares de la Norma CEI 60687:1992 (2ª edición).

CEI 62053-23:2003 – *Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos particulares. Parte 23: Contadores estáticos de energía reactiva (clases 2 y 3).*

Sustituye a los requisitos particulares de la Norma CEI 61268:1995 (1ª edición).

CEI 62053-31:1998 – *Equipos de media de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos particulares. Parte 31: Dispositivos de salida de impulsos para contadores electromecánicos y electrónicos (sólo dos hilos).*

CEI 62053-61:1998 – *Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos particulares. Parte 61: Potencia absorbida y requisitos de tensión.*

CEI 62059-11:2002 – *Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Confiabilidad. Parte 11: Conceptos generales.*

CEI 62059-21:2002 – *Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Confiabilidad. Parte 21: Recogida de datos de confiabilidad de equipos de medida de la energía eléctrica en la explotación.*

Esta parte es una norma relativa a los ensayos de tipo de contadores de energía eléctrica. Comprende los requisitos particulares para contadores, para uso interior y exterior a nivel mundial en grandes cantidades. No trata de las aplicaciones especiales (tales como elementos de medida y/o visualizadores en envolventes separadas).

Esta norma está prevista para ser aplicada conjuntamente con la Norma CEI 62052-11. Cuando algún requisito de esta norma afecte a un punto comprendido en la Norma CEI 62052-11, los requisitos que prevalecen son los de esta norma sobre los de la Norma CEI 62052-11.

Esta norma distingue entre contadores:

- de índices de clases de precisión 1 y 2;
- de clases de protección I y II;
- para su uso en redes equipadas con o sin neutralizadores de defectos a tierra.

Los niveles de ensayo son considerados como valores mínimos para garantizar cada función del contador en condiciones normales de funcionamiento. Para aplicaciones especiales, otros niveles de seguridad pueden ser necesarios y deberían ser acordados entre usuario y fabricante.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

# Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.)
# Requisitos particulares
# Parte 21: Contadores estáticos de energía activa (clases 1 y 2)

## 1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma forma parte de la Norma CEI 62053 y se aplica únicamente a los contadores estáticos de energía activa nuevos, de las clases de precisión 1 y 2, destinados a la medida de la energía eléctrica activa para corriente alterna en redes de 50 Hz o 60 Hz y a sus ensayos de tipo.

Se aplica sólo a los contadores estáticos de energía activa, para uso interior y exterior, constituidos por un elemento de medida y de un(os) elemento(s) indicador(es) incluido(s) todo(s) en la envolvente del contador. Se aplica también al(a los) indicador(es) de funcionamiento y a la(s) salida(s) de control. Si el contador dispone de un elemento de medida para varios tipos de energía (contadores de energía múltiple), o cuando incorpora otros elementos funcionales, como indicadores de demanda máxima, tarifadores electrónicos, interruptores horarios, receptores de telemando, interfaces de comunicación de datos, etc., también se aplican las normas específicas para estos elementos.

No es aplicable a:

- contadores de energía activa en los que la tensión entre los bornes de conexión supere los 600 V (tensión entre fases, en el caso de contadores polifásicos);
- contadores portátiles;
- interfaces de comunicación con el elemento indicador del contador;
- contadores de referencia.

En relación con los ensayos de aceptación, se da una guía básica en la Norma CEI 61358.

Los aspectos de confiabilidad están cubiertos por las normas de la serie CEI 62059.

## 2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta).

CEI 60736:1982 – *Equipos de ensayo para contadores de la energía eléctrica.*

CEI 61358:1996 – *Control de aceptación de los contadores estáticos de energía activa para corriente alterna y conexión directa (clases 1 y 2).*

CEI 62052-11:2003 – *Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo. Parte 11: Equipos de medida.*

CEI 62053-61:1998 – *Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos particulares. Parte 61: Potencia absorbida y requisitos de tensión.*

## 3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para este documento se aplican los términos y definiciones de la Norma CEI 62052-11.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

## 4 VALORES ELÉCTRICOS NORMALES

Se aplican los valores dados en la Norma CEI 62052-11.

## 5 REQUISITOS MECÁNICOS

Se aplican los requisitos de la Norma CEI 62052-11.

## 6 CONDICIONES CLIMÁTICAS

Se aplican las condiciones dadas en la Norma CEI 62052-11.

## 7 REQUISITOS ELÉCTRICOS

Además, de los requisitos eléctricos de la Norma CEI 62052-11, los contadores deben cumplir los siguientes requisitos.

### 7.1 Potencia absorbida

La potencia absorbida por los circuitos de tensión y de intensidad se debe determinar en las condiciones de referencia dadas en el apartado 8.5 por cualquier método adecuado. El error máximo total de medición de la potencia absorbida no debe exceder del 5%.

**7.1.1 Circuitos de tensión.** La potencia activa y aparente absorbidas por cada circuito de tensión, a la tensión de referencia, a la frecuencia de referencia, y a la temperatura de referencia, no debe exceder los valores indicados en la tabla 1.

**Tabla 1**
**Potencia absorbida en los circuitos de tensión para contadores monofásicos y polifásicos incluida la alimentación**

| Contadores | Alimentados de los circuitos de tensión | No alimentados de los circuitos de tensión |
|---|---|---|
| Circuito(s) de tensión | 2 W y 10 VA | 0,5 VA |
| Alimentación auxiliar | – | 10 VA |

NOTA 1 – Para acoplar los transformadores de tensión a los contadores, el fabricante de los contadores debería indicar si la carga es inductiva o capacitiva (únicamente para contadores conectados a transformadores).

NOTA 2 – Los valores indicados en esta tabla son valores medios. Se permiten valores de cresta superiores en la puesta en tensión, pero se debería asegurar que la potencia de los transformadores de tensión asociados es adecuada.

NOTA 3 – Para contadores multifunción véase la Norma CEI 62053-61.

**7.1.2 Circuitos de intensidad.** La potencia aparente absorbida por cada circuito de intensidad de un contador de conexión directa para la intensidad de base, a la frecuencia de referencia y a la temperatura de referencia, no debe exceder de los valores indicados en la tabla 2.

La potencia aparente absorbida por cada circuito de intensidad de un contador conectado a través de un transformador de intensidad no debe exceder los valores indicados en la tabla 2, para un valor de la intensidad igual a la intensidad secundaria asignada del correspondiente transformador, a la temperatura de referencia y a la frecuencia de referencia del contador.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

**Tabla 2**
**Potencia absorbida en los circuitos de intensidad**

| Contadores | Clase del contador | |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |
| Monofásicos y polifásicos | 4,0 VA | 2,5 VA |

NOTA 1 – La intensidad secundaria asignada es el valor de la intensidad secundaria de un transformador de intensidad que figura en la designación del mismo, y de acuerdo con la cual se determinan sus condiciones de funcionamiento. Los valores normales de las intensidades secundarias máximas son iguales al 120%, 150% y 200% de la intensidad secundaria asignada.

NOTA 2 – Para acoplar los transformadores de intensidad a los contadores, el fabricante de los contadores debería indicar si la carga es inductiva o capacitiva (únicamente para contadores conectados a transformadores).

### 7.2 Influencia de las sobreintensidades de corta duración

Las sobreintensidades de corta duración no deben deteriorar el contador. El contador debe funcionar correctamente cuando se le someta de nuevo a las condiciones iniciales de funcionamiento, y las variaciones del error no deben exceder los valores indicados en la tabla 3.

El circuito de ensayo debe ser prácticamente no-inductivo y el ensayo para contadores polifásicos debe ser realizado fase a fase.

Después de la aplicación de la sobreintensidad de corta duración manteniendo la tensión en bornes del contador, se le debe permitir volver a la temperatura inicial estando alimentados el(los) circuito(s) de tensión (aproximadamente 1 h).

a) Contadores para conexión directa:

   Estos contadores deben ser capaces de soportar durante medio ciclo a la frecuencia asignada una sobreintensidad de corta duración de 30 $I_{max}$ con una tolerancia relativa de + 0% a – 10%.

b) Contadores para conexión a través de transformadores de intensidad:

   Estos contadores deben ser capaces de soportar durante 0,5 s una intensidad igual a 20 $I_{max}$ con una tolerancia relativa de + 0% a – 10%.

NOTA – Este ensayo no se aplica a los contadores que tienen un contacto en los circuitos de intensidad. Para este caso, véanse las normas apropiadas.

**Tabla 3**
**Variaciones debidas a las sobreintensidades de corta duración**

| Contadores | Valor de la intensidad | Factor de potencia | Límites de las variaciones de los errores en tanto por ciento para contadores de clase | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 |
| Conectados directamente | $I_b$ | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Conectados a través de transformadores de intensidad | $I_n$ | 1 | 0,5 | 1,0 |

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

### 7.3 Influencia del calentamiento propio

La variación del error debido al calentamiento propio no debe exceder los valores indicados en la tabla 4.

**Tabla 4**
**Variaciones debidas al calentamiento propio**

| Valor de la intensidad | Factor de potencia | Límites de las variaciones de error en tanto por ciento para contadores de clase | |
|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 |
| $I_{max}$ | 1 | 0,7 | 1,0 |
| | 0,5 inductivo | 1,0 | 1,5 |

El ensayo debe ser realizado de la forma siguiente: con el contador previamente conectado a la tensión de referencia durante por lo menos 2 h para clase 1, ó 1 h para clase 2, los circuitos de intensidad sin alimentar, se aplica a éstos la intensidad máxima. El error del contador debe medirse con un factor de potencia igual a la unidad, inmediatamente después de la aplicación de la intensidad, continuando a intervalos suficientemente cortos, a fin de conseguir un trazado correcto de la curva de variación del error en función del tiempo. Debe continuarse el ensayo durante por lo menos 1 h y, en cualquier caso, hasta que la variación del error observada durante un período de 20 min no exceda del 0,2%.

El mismo ensayo debe ser realizado para un factor de potencia 0,5 (inductivo).

El cable utilizado para la alimentación del contador debe tener una longitud de 1 m y una sección que asegure una densidad de corriente comprendida entre 3,2 A/mm$^2$ y 4 A/mm$^2$.

### 7.4 Ensayo con tensión alterna

Los ensayos con tensión alterna deben efectuarse conforme a la tabla 5.

La tensión de ensayo debe ser prácticamente sinusoidal, de frecuencia comprendida entre 45 Hz y 65 Hz, y aplicada durante 1 min. La potencia de la fuente de alimentación no debe ser inferior a 500 VA.

En los ensayos con respecto a masa, los circuitos auxiliares cuya tensión de referencia sea igual o inferior a 40 V deben estar conectados a masa.

Todos los ensayos deben ser realizados con la envolvente cerrada, la tapa y la tapa de bornes (cubrebornes o cubrehilos) colocadas.

Durante este ensayo no debe producirse ningún contorneo, cebado o perforación.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

**Tabla 5**
**Ensayos con tensión alterna**

| Ensayo | Aplicable a | Valor eficaz de la tensión de ensayo | Puntos de aplicación de la tensión de ensayo |
|---|---|---|---|
| A | Contadores de clase de protección I | 2 kV | a) Entre, por una parte, todos los circuitos de intensidad y de tensión, así como, los circuitos auxiliares cuya tensión de referencia sea superior a 40 V, conectados entre sí y, por otra parte, masa |
| | | 2 kV | b) Entre los circuitos que en servicio no esté previsto conectarlos entre sí |
| B | Contadores de clase de protección II | 4 kV | a) Entre, por una parte, todos los circuitos de intensidad y de tensión, así como, los circuitos auxiliares cuya tensión de referencia sea superior a 40 V, conectados entre sí y, por otra parte, masa |
| | | 2 kV | b) Entre los circuitos que en servicio no esté previsto conectarlos entre sí |
| | | – | c) Un control visual que permita asegurar que se cumplen las condiciones del apartado 5.7 de la Norma CEI 62052-11 |

## 8 REQUISITOS METROLÓGICOS

Para los ensayos y condiciones de ensayo se aplican los definidos en la Norma CEI 62052-11.

### 8.1 Límites de los errores debidos a la variación de la intensidad

Estando sometido el contador en las condiciones de referencia indicadas en el apartado 8.5, los errores en tanto por ciento no deben sobrepasar los límites indicados en las tablas 6 y 7, para la correspondiente clase de precisión.

Si el contador está previsto para la medida de la energía en los dos sentidos, los valores indicados en las tablas 6 y 7 deben aplicarse para cada sentido.

**Tabla 6**
**Límites de los errores en tanto por ciento**
**(contadores monofásicos y polifásicos con cargas equilibradas)**

| Valor de la intensidad para contadores | | Factor de potencia | Límites del error en tanto por ciento para contadores de clase | |
|---|---|---|---|---|
| de conexión directa | conectados a transformadores | | 1 | 2 |
| $0{,}05\ I_b \le I < 0{,}1\ I_b$ | $0{,}02\ I_n \le I < 0{,}05\ I_n$ | 1 | ± 1,5 | ± 2,5 |
| $0{,}1\ I_b \le I \le I_{max}$ | $0{,}05\ I_n \le I \le I_{max}$ | 1 | ± 1,0 | ± 2,0 |
| $0{,}1\ I_b \le I < 0{,}2\ I_b$ | $0{,}05\ I_n \le I < 0{,}1\ I_n$ | 0,5 inductivo<br>0,8 capacitivo | ± 1,5<br>± 1,5 | ± 2,5<br>– |
| $0{,}2\ I_b \le I \le I_{max}$ | $0{,}1\ I_n \le I \le I_{max}$ | 0,5 inductivo<br>0,8 capacitivo | ± 1,0<br>± 1,0 | ± 2,0<br>– |
| Bajo demanda especial del usuario: | | 0,25 inductivo | ± 3,5 | – |
| $0{,}2\ I_b \le I \le I_b$ | $0{,}1\ I_n \le I \le I_n$ | 0,5 capacitivo | ± 2,5 | – |

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

**Tabla 7**
**Límites de los errores en tanto por ciento**
**(contadores polifásicos sometidos a una sola carga monofásica, pero con tensiones polifásicas equilibradas en sus circuitos de tensión)**

| Valor de la intensidad para contadores conectados | | Factor de potencia | Límites del error en tanto por ciento para contadores de clase | |
|---|---|---|---|---|
| directamente | a transformadores de intensidad | | 1 | 2 |
| $0{,}1\ I_b \le I \le I_{max}$ | $0{,}05\ I_n \le I \le I_{max}$ | 1 | ± 2,0 | ± 3,0 |
| $0{,}2\ I_b \le I \le I_{max}$ | $0{,}1\ I_n \le I \le I_{max}$ | 0,5 inductivo | ± 2,0 | ± 3,0 |

A la intensidad de base $I_b$, para contadores de conexión directa y a la intensidad asignada $I_n$ para contadores conectados a través de transformadores de medida con un factor de potencia igual a 1, la diferencia entre el error del contador con una sola carga monofásica y el error del contador con cargas polifásicas equilibradas, no debe exceder del 1,5% y del 2,5%, para contadores de clases 1 y 2, respectivamente.

NOTA – El ensayo de conformidad con la tabla 7 debe repetirse sucesivamente a cada uno de los elementos de medida.

### 8.2 Límites de los errores debidos a las magnitudes de influencia

El error adicional en tanto por ciento debido al cambio de las magnitudes de influencia, respecto a las condiciones de referencia dadas en el apartado 8.5, no debe exceder los límites de precisión para cada una de las clases indicadas en la tabla 8.

**Tabla 8**
**Magnitudes de influencia**

| Magnitud de influencia | Valor de la intensidad (a cargas equilibradas salvo indicación contraria) para contadores de conexión | | Factor de potencia | Coeficiente medio de temperatura %/K para contadores de clase | |
|---|---|---|---|---|---|
| | directa | a través de transformadores | | 1 | 2 |
| Variación de la temperatura ambiente [9)] | $0{,}1\ I_b \le I \le I_{max}$ | $0{,}05\ I_n \le I \le I_{max}$ | 1 | 0,05 | 0,10 |
| | $0{,}2\ I_b \le I \le I_{max}$ | $0{,}1\ I_n \le I \le I_{max}$ | 0,5 inductivo | 0,07 | 0,15 |
| | | | | Límites de las variaciones del error en % para contadores de clase | |
| | | | | 1 | 2 |
| Variación de la tensión ± 10% [1) 8)] | $0{,}05\ I_b \le I \le I_{max}$ | $0{,}02\ I_n \le I \le I_{max}$ | 1 | 0,7 | 1,0 |
| | $0{,}1\ I_b \le I \le I_{max}$ | $0{,}05\ I_n \le I \le I_{max}$ | 0,5 inductivo | 1,0 | 1,5 |
| Variación de la frecuencia ± 2% [8)] | $0{,}05\ I_b \le I \le I_{max}$ | $0{,}02\ I_n \le I \le I_{max}$ | 1 | 0,5 | 0,8 |
| | $0{,}1\ I_b \le I \le I_{max}$ | $0{,}05\ I_n \le I \le I_{max}$ | 0,5 inductivo | 0,7 | 1,0 |
| Orden de fases inversa | $0{,}1\ I_b$ | $0{,}1\ I_n$ | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Desequilibrio de tensiones [3)] | $I_b$ | $I_n$ | 1 | 2,0 | 4,0 |
| Armónicos en los circuitos de intensidad y de tensión [5)] | $0{,}5\ I_{max}$ | $0{,}5\ I_{max}$ | 1 | 0,8 | 1,0 |

*(Continúa)*

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

**Tabla 8**
**Magnitudes de influencia**

| Magnitud de influencia | Valor de la intensidad (a cargas equilibradas salvo indicación contraria) para contadores de conexión | | Factor de potencia | Límites de las variaciones del error en % para contadores de clase | |
|---|---|---|---|---|---|
| | directa | a través de transformadores | | 1 | 2 |
| Componente continua y armónicos pares en el circuito de intensidad c.a.[4] | $\frac{I_{\text{máx.}}}{\sqrt{2}}$ [2] | – | 1 | 3,0 | 6,0 |
| Armónicos impares en el circuito de intensidad c.a.[5] | 0,5 $I_b$ [2] | 0,5 $I_n$ [2] | 1 | 3,0 | 6,0 |
| Subarmónicos en el circuito de intensidad c.a.[5] | 0,5 $I_b$ [2] | 0,5 $I_n$ [2] | 1 | 3,0 | 6,0 |
| Inducción magnética continua de origen externo[5] | $I_b$ | $I_n$ | 1 | 2,0 | 3,0 |
| Inducción magnética de origen externo 0,5 mT[6] | $I_b$ | $I_n$ | 1 | 2,0 | 3,0 |
| Campos electromagnéticos de RF | $I_b$ | $I_n$ | 1 | 2,0 | 3,0 |
| Funcionamiento de los accesorios[7] | 0,05 $I_b$ | 0,05 $I_n$ | 1 | 0,5 | 1,0 |
| Perturbaciones conducidas, inducidas por campos de RF | $I_b$ | $I_n$ | 1 | 2,0 | 3,0 |
| Transitorios eléctricos rápidos en ráfagas | $I_b$ | $I_n$ | 1 | 4,0 | 6,0 |
| Inmunidad a las ondas oscilatorias amortiguadas[10] | - | $I_n$ | 1 | 2,0 | 3,0 |

1) Para los campos de variación de la tensión de –20 % a –10 % y de +10 % a +15 % los límites de variación en tanto por ciento son tres veces los valores indicados en esta tabla.

   Para valores inferiores a 0,8 $U_n$ el error del contador puede variar entre +10 % y –100 %.

2) El factor de distorsión de la tensión debe ser inferior al 1%. Véase los apartados 8.2.2 y 8.2.3 para las condiciones de ensayo.

3) Los contadores polifásicos de tres elementos de medida deben medir y registrar las variaciones de error en tanto por ciento situados dentro de los límites de esta tabla, para las siguientes interrupciones de fases:

   – en red trifásica 4 hilos: una o dos fases;

   – en red trifásica 3 hilos (si el contador está previsto para este uso): una de las tres fases.

   Esto se refiere a las interrupciones de fases, pero no cubre otros eventos tales como fusión de fusibles de los transformadores.

4) Este ensayo no se aplica a los contadores conectados a transformadores. Las condiciones de ensayo se especifican en el capítulo A.1.

5) Las condiciones de ensayo se especifican en los apartados 8.2.1 a 8.2.4.

6) Una inducción magnética de origen externo de 0,5 mT, producida por una intensidad de la misma frecuencia que la tensión aplicada al contador y en las condiciones más desfavorables de fase y de dirección, no debe originar una variación del error en tanto por ciento superior a los valores indicados en esta tabla.

   La inducción magnética debe obtenerse situando el contador en el centro de una bobina circular, 1 m de diámetro medio, de sección cuadrada, y de pequeño grosor en relación con el diámetro, y cuyo arrollamiento corresponda a 400 Av (amperios-vuelta).

7) Se trata de un accesorio colocado dentro de la envolvente del contador, alimentado intermitentemente, por ejemplo: el electroimán de un integrador de tarifas múltiples.

   Es preferible que la conexión del (de los) dispositivo(s) auxiliar(es) lleve una referencia que indique claramente el método correcto de conexión. Si esas conexiones se realizan mediante clavijas o conectores, no serán intercambiable entre sí.

   Sin embargo, en ausencia de indicación o de conexiones irreversibles, las variaciones de los errores medidos en las condiciones de conexión más desfavorables no deben exceder de las que figuran en esta tabla.

8) El punto de ensayo recomendado para la variación de la tensión y la variación de la frecuencia es $I_b$ para contadores de conexión directa e $I_n$ para contadores conectados a través de transformadores.

9) El coeficiente medio de temperatura se debe determinar para el intervalo completo de funcionamiento. El intervalo de temperatura de funcionamiento se debe dividir en intervalos de 20 K. El coeficiente medio de temperatura se debe determinar entonces por estos intervalos, 10 K por encima y 10 K por debajo de la mitad del intervalo. Durante el ensayo, en ningún caso la temperatura se debe encontrar fuera del intervalo de temperaturas de funcionamiento especificado.

10) Este ensayo se aplica solamente a los contadores conectados a transformadores.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

El ensayo por la variación debida a las magnitudes de influencia deberían efectuarse independientemente, con todas las demás magnitudes de influencia en sus condiciones de referencia. (Véase la tabla 11).

**8.2.1 Ensayo de precisión en presencia de armónicos.** Condiciones de ensayo:

- intensidad a la frecuencia fundamental: $I_1 = 0{,}5\ I_{max}$;
- tensión a la frecuencia fundamental: $U_1 = U_n$;
- factor de potencia a la frecuencia fundamental: 1;
- nivel de armónico 5 en tensión: $U_5 = 10\%$ de $U_n$;
- nivel de armónico 5 en intensidad: $I_5 = 40\%$ de la intensidad fundamental;
- factor de potencia del armónico: 1;
- las tensiones fundamental y armónicas están en fase en el cruce por cero con pendiente positiva.

La potencia armónica resultante debida al armónico 5 es: $P_5 = 0{,}1\ U_1 \times 0{,}4\ I_1 = 0{,}04\ P_1$ de donde, la potencia activa total = $1{,}04\ P_1$ (fundamental + armónica).

**8.2.2 Ensayo de las influencias a los armónicos impares y a los subarmónicos.** Los ensayos de las influencias a los armónicos impares y de los subarmónicos se deben efectuar según el circuito que se muestra en la figura A.4, o con otros equipos capaces de producir la forma de onda requerida, y las formas de onda de la intensidad deben corresponder respectivamente a las figuras A.5 y A.7.

La variación del error en tanto por ciento cuando el contador es sometido a la forma de onda del ensayo según las figuras A.5 y A.7, y cuando es sometido a la forma de onda de referencia no deben exceder los límites de variación del error indicados en la tabla 8.

NOTA – Los valores dados en las figuras son válidos solamente para 50 Hz. Para otras frecuencias, los valores tienen que ser adaptados en consecuencia.

**8.2.3 Ensayo de las influencias a la componente continua y a los armónicos pares.** Los ensayos de influencia a la componente de corriente continua y a los armónicos pares se deben efectuar según el circuito que se muestra en la figura A.1 o con otros equipos capaces de producir la onda requerida, y la forma de onda de intensidad como se muestra en la figura A.2.

La variación del error en tanto por ciento cuando el contador está sometido a la forma de onda del ensayo según la figura A.2, y cuando está sometido a la forma de onda de referencia no deben exceder los límites de variación del error indicados en la tabla 8.

NOTA – Los valores indicados en la figura son válidos solamente para 50 Hz. Para otras frecuencias, los valores tienen que ser adaptados en consecuencia.

**8.2.4 Inducción magnética continua de origen externo.** La inducción magnética continua se puede obtener utilizando el electroimán excitado con corriente continua según se muestra en el anexo B. Este campo magnético debe ser aplicado a todas las superficies accesibles del contador en su posición normal de funcionamiento. El valor de la fuerza magnetomotriz a aplicar debe ser será de 1 000 Av (amperios-vuelta).

### 8.3 Ensayos de arranque y marcha en vacío

Para estos ensayos, las condiciones y los valores de las magnitudes de influencia deben ser los especificados en el apartado 8.5, salvo modificaciones especificadas más abajo.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

**8.3.1 Puesta en funcionamiento del contador.** El contador debe funcionar normalmente dentro de los 5 s contados a partir de la aplicación de la tensión asignada en sus bornes.

**8.3.2 Ensayo de marcha en vacío.** Cuando se aplique la tensión, sin pasar corriente por el circuito de intensidad, el dispositivo de salida del contador no debe emitir más de un impulso.

Para este ensayo, el circuito de intensidad debe estar abierto y se debe aplicar una tensión del 115% de la tensión de referencia a los circuitos de tensión.

La duración mínima del ensayo $\Delta t$ debe ser:

$$\Delta t \geq \frac{600 \times 10^6}{k\ m\ U_{\mathrm{n}}\ I_{\mathrm{máx.}}}$$ [min] para contadores de clase 1

$$\Delta t \geq \frac{480 \times 10^6}{k\ m\ U_{\mathrm{n}}\ I_{\mathrm{máx.}}}$$ [min] para contadores de clase 2

donde

$k$ es el número de impulsos emitidos por el dispositivo de salida en función de los kilovatios-hora (imp/kWh);

$m$ es el número de elementos de medida;

$U_{\mathrm{n}}$ es la tensión de referencia en voltios;

$I_{\mathrm{max}}$ es la intensidad máxima en amperios.

Para contadores conectados a través de transformadores con registros a valores primarios o semiprimarios, la constante $k$ debe corresponder a los valores secundarios (tensiones e intensidades).

**8.3.3 Arranque.** El contador debe arrancar y seguir registrando para los valores de intensidad de arranque (y en el caso de contadores polifásicos, con carga equilibrada) indicados en la tabla 9.

Si el contador está previsto para la medida de la energía en los dos sentidos, este ensayo debe aplicarse con una energía que circule en cada sentido.

**Tabla 9**
**Intensidad de arranque**

| Contador para conexión | Contador de clase | | Factor de potencia |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | |
| Directa | 0,004 $I_{\mathrm{b}}$ | 0,005 $I_{\mathrm{b}}$ | 1 |
| A través de transformadores de intensidad | 0,002 $I_{\mathrm{n}}$ | 0,003 $I_{\mathrm{n}}$ | 1 |

### 8.4 Constante del contador

La relación entre la salida de control y la indicación leída en el visualizador, debe corresponder al valor marcado en la placa de características.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

### 8.5 Condiciones de ensayo de precisión

Para los ensayos de los requisitos metrológicos, se deben mantener las siguientes condiciones de ensayo:

a) el contador debe ser sometido a ensayo con su envolvente y su tapa colocada; y puestas a masa todas las partes que normalmente lo están;

b) antes de realizar cualquier ensayo, los circuitos de tensión y auxiliares deben ser alimentados el tiempo necesario para alcanzar la estabilidad térmica;

c) además, para contadores polifásicos:

- el orden de fases debe ser el indicado en el esquema de conexión;
- las tensiones e intensidades deben estar prácticamente equilibradas (véase la tabla 10).

**Tabla 10**
**Equilibrio de tensiones e intensidades**

| Contadores polifásicos | Contador de clase | |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |
| Cada una de las tensiones simples o compuestas no debe diferir respecto a la media de las tensiones correspondientes en más de | ± 1% | ± 1% |
| Cada una de las intensidades en los conductores no debe diferir respecto a la media de las intensidades en más de | ± 2% | ± 2% |
| Los desfases de cada una de las intensidades con las tensiones simples correspondientes, independientemente del ángulo de desfase, no deben diferir entre sí en más de | 2º | 2º |

d) la condiciones de referencia se indican en la tabla 11;

e) para los requisitos relativos a los equipos de ensayo, véase la Norma CEI 60736.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

**Tabla 11**
**Condiciones de referencia**

| Magnitudes de influencia | Valores de referencia | Tolerancias admisibles para contadores de clase | |
|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 |
| Temperatura ambiente | Temperatura de referencia o, en su ausencia, 23 ºC[1)] | ± 2 ºC | ± 2 ºC |
| Tensión | Tensión de referencia | ± 1,0% | ± 1,0% |
| Frecuencia | Frecuencia de referencia | ± 0,3% | ± 0,5% |
| Orden de fases | L1 – L2 – L3 | – | – |
| Desequilibrio de tensiones | Todas las fases conectadas | – | – |
| Forma de onda (componente continua, armónicos pares e impares y subarmónicos) | Tensiones e intensidades sinusoidales | Factor de distorsión inferior a: 2% | 3% |
| Inducción magnética continua de origen externo | Igual a cero | – | – |
| Inducción magnética de origen externo a la frecuencia de referencia | Inducción magnética igual a cero | Valor de inducción que causa una variación de error no mayor de: ± 0,2% | ± 0,3% |
| | | en todo caso debería ser menor que 0,05 mT[2)] | |
| Campos electromagnéticos de RF, de 30 kHz a 2 GHz | Igual a acero | < 1 V/m | < 1 V/m |
| Funcionamiento de accesorios | Sin accionar los accesorios | – | – |
| Perturbaciones conducidas, inducidas por campos de radiofrecuencia, de 150 kHz a 80 MHz | Igual a cero | < 1 V | < 1 V |

1) Si los ensayos se efectúan a una temperatura diferente a la de referencia, incluidas las tolerancias admitidas, los resultados deben corregirse aplicando el coeficiente de temperatura propio del contador.

2) El método de ensayo consiste:

a) para un contador monofásico, determinando primero los errores con el contador conectado normalmente a la red, y a continuación después de haber invertido las conexiones de los circuitos de intensidad y de tensión. La mitad de la diferencia entre ambos errores es el valor de la variación del error. Como la fase del campo exterior es desconocida, el control debe efectuarse con 0,1 $I_b$ o 0,05 $I_n$ con un factor de potencia unidad y a 0,2 $I_b$ o 0,1 $I_n$ con factor de potencia igual a 0,5;

b) para un contador trifásico, haciendo 3 medidas a 0,1 $I_b$ o 0,05 $I_n$ con un factor de potencia igual a la unidad; después de cada medida, las conexiones de los circuitos de intensidad y de tensión se permutarán 120º sin cambiar el orden de sucesión de fases. La mayor de las diferencias entre cada uno de los errores así medidos y su valor medio, es el valor de la variación del error.

### 8.6 Interpretación de los resultados

Algunos resultados de los ensayos pueden hallarse fuera de los límites indicados en las tablas 6 y 7, debido a las incertidumbres de medida y a otros parámetros que pueden influir en la misma. Sin embargo, si un solo desplazamiento del eje de abcisas, paralelamente a sí mismo, de un valor inferior a los indicados en la tabla 12, permite llevar todos los resultados de medida dentro de los límites indicados en las tablas 6 y 7, el tipo de contador debe considerarse como aceptable.

**Tabla 12**
**Interpretación de los resultados de los ensayos**

| | Clase del contador | |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |
| Desplazamiento admisible del eje de abcisas (%) | 0,5 | 1,0 |

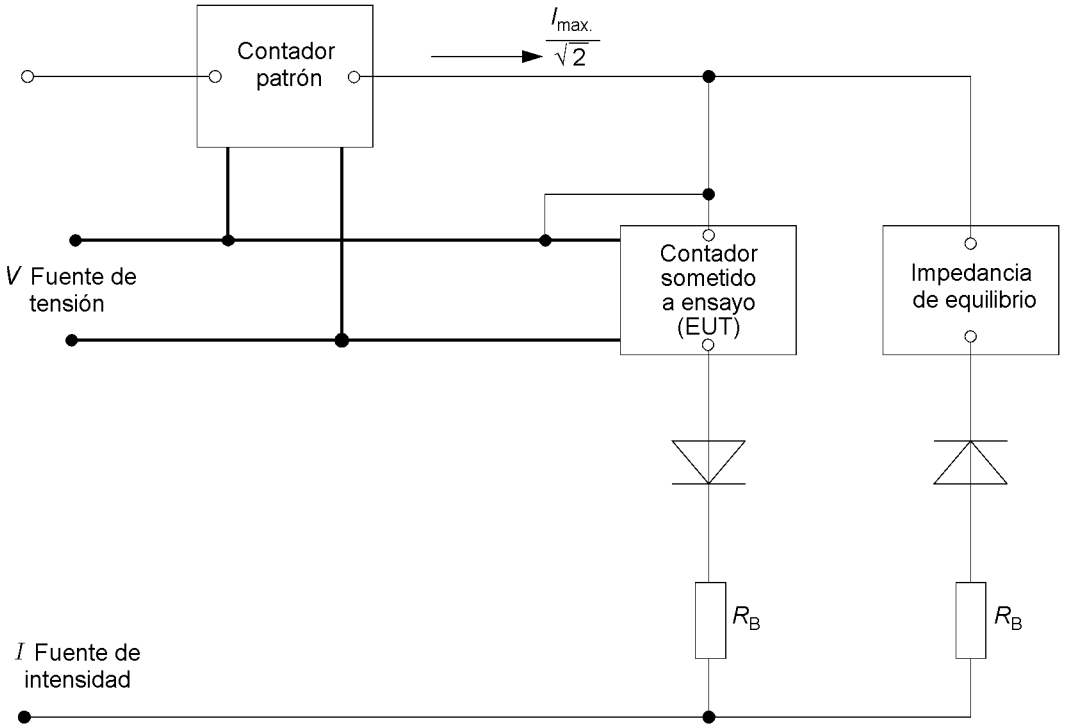
Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

**ANEXO A** (Normativo)

## ESQUEMA DEL CIRCUITO PARA EL ENSAYO DE LA INFLUENCIA DE LA COMPONENTE CONTINUA, DE LOS ARMÓNICOS PARES E IMPARES Y DE LOS SUBARMÓNICOS

NOTA – Los valores indicados en las figuras A.2, A.3 y A.5 hasta A.8 son válidos solamente para 50 Hz. Para otras frecuencias, los valores tienen que ser adaptados en consecuencia.

### A.1 Rectificación de media onda (componente continua y armónicos pares)




NOTA 1 – La impedancia de equilibrio debe ser igual a la impedancia del equipo sometido a ensayo, EUT *(Equipment under test)*, para asegurar la precisión metrológica.

NOTA 2 – Sería conveniente que la impedancia de equilibrio fuera un contador del mismo tipo que el sometido a ensayo.

NOTA 3 – Los diodos rectificadores deben ser del mismo tipo.

NOTA 4 – Para mejorar la condición de equilibrio se puede introducir una resistencia adicional $R_B$ en ambas líneas. Su valor debería ser aproximadamente 10 veces el valor del contador a ensayar.

**Fig. A.1 – Esquema del circuito de ensayo para rectificación de media onda**

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

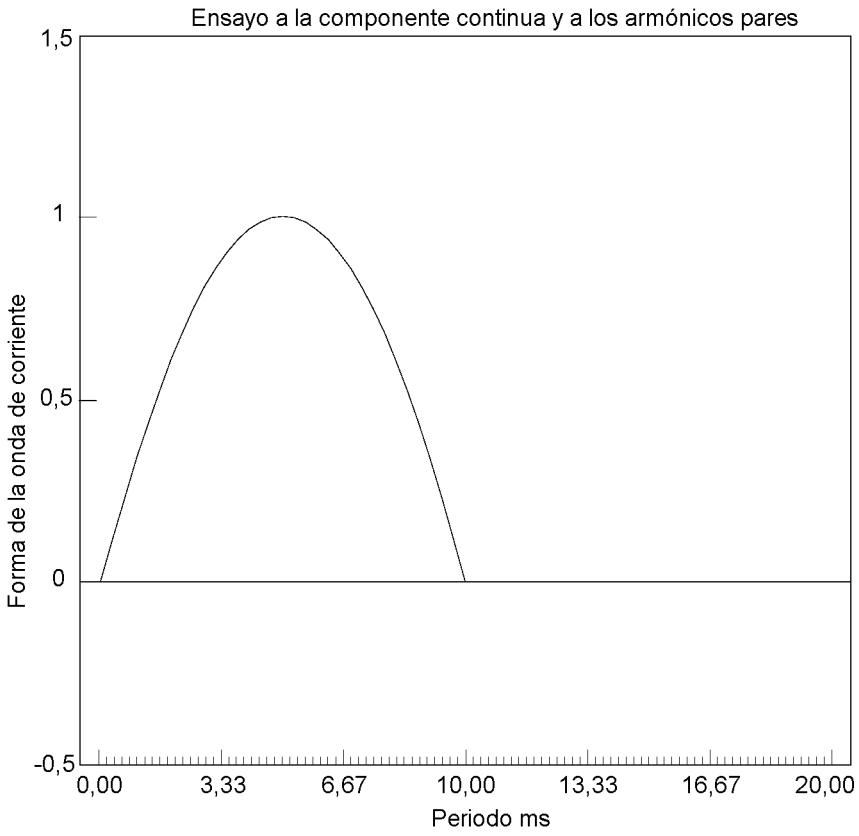



**Fig. A.2 – Forma de onda rectificada en media onda**

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

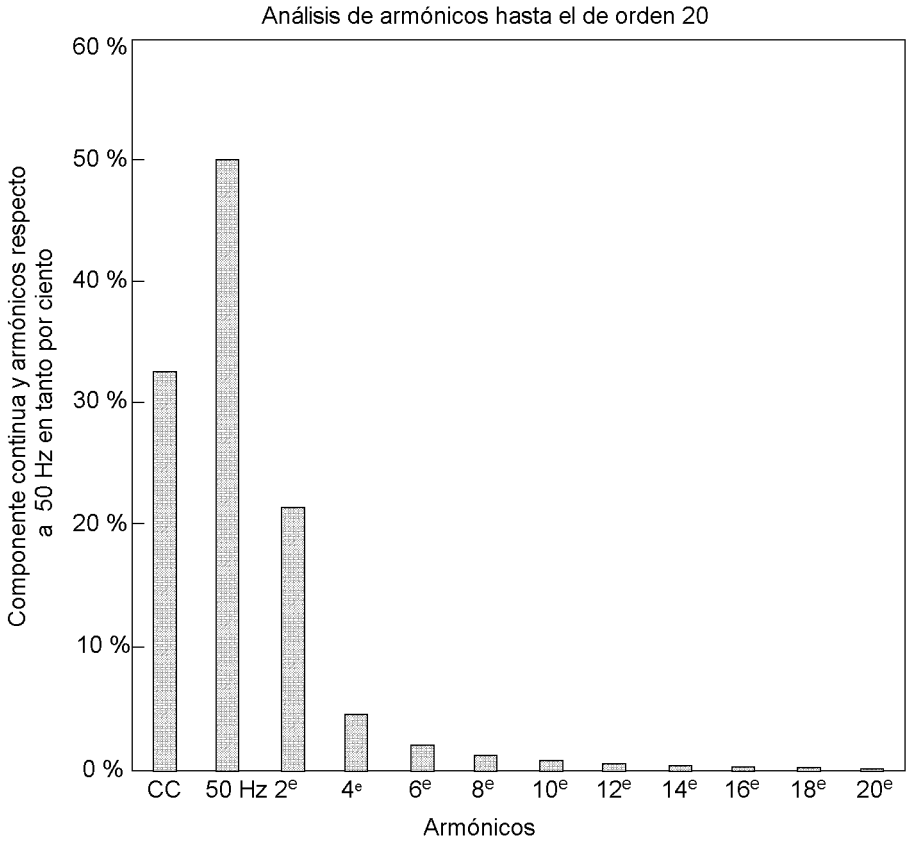
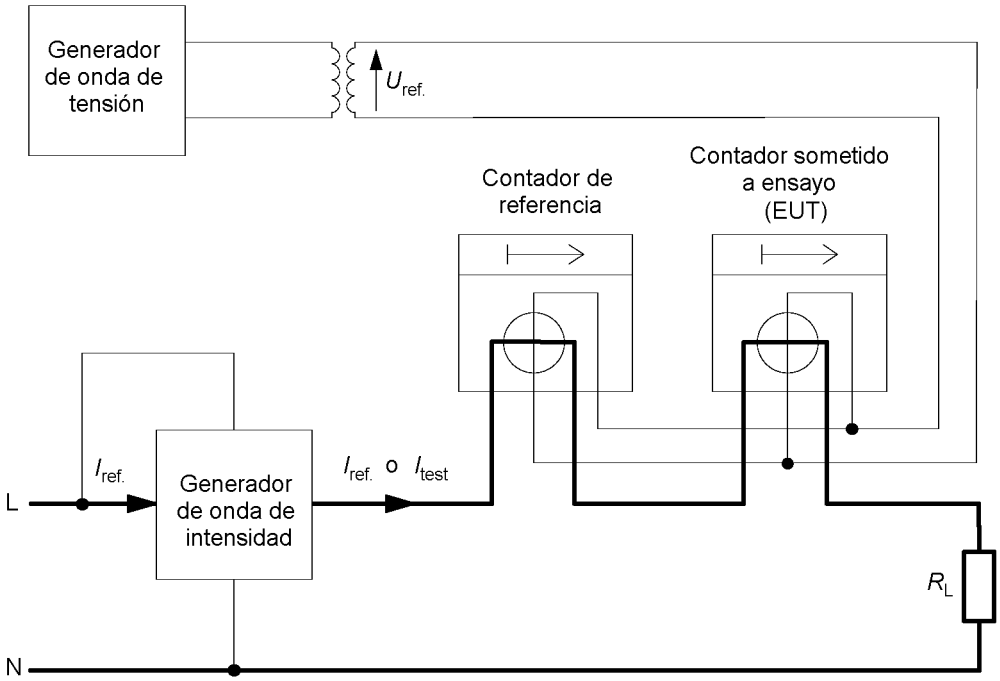



**Fig. A.3 – Distribución informativa del contenido de armónicos en semionda (el análisis de Fourier no está completo)**

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

## A.2 Ondas cortadas (armónicos impares)




NOTA – El contador de referencia debe medir la energía activa total (fundamental + armónicas) en presencia de armónicos.

**Fig. A.4 – Esquema del circuito de ensayo (informativo)**

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

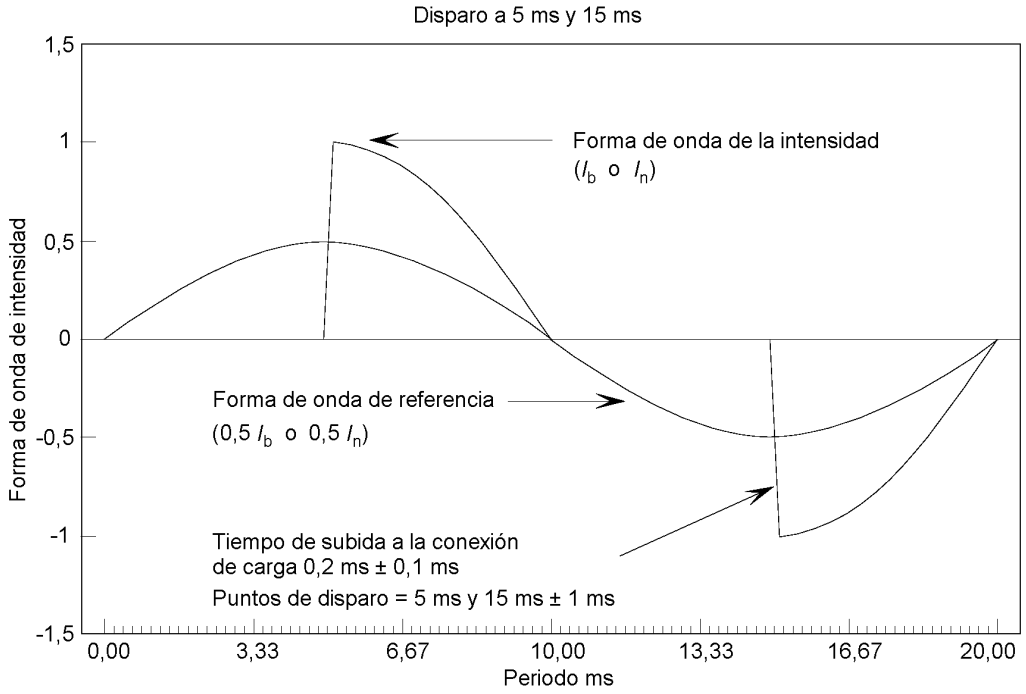



**Fig. A.5 – Forma de onda cortada**

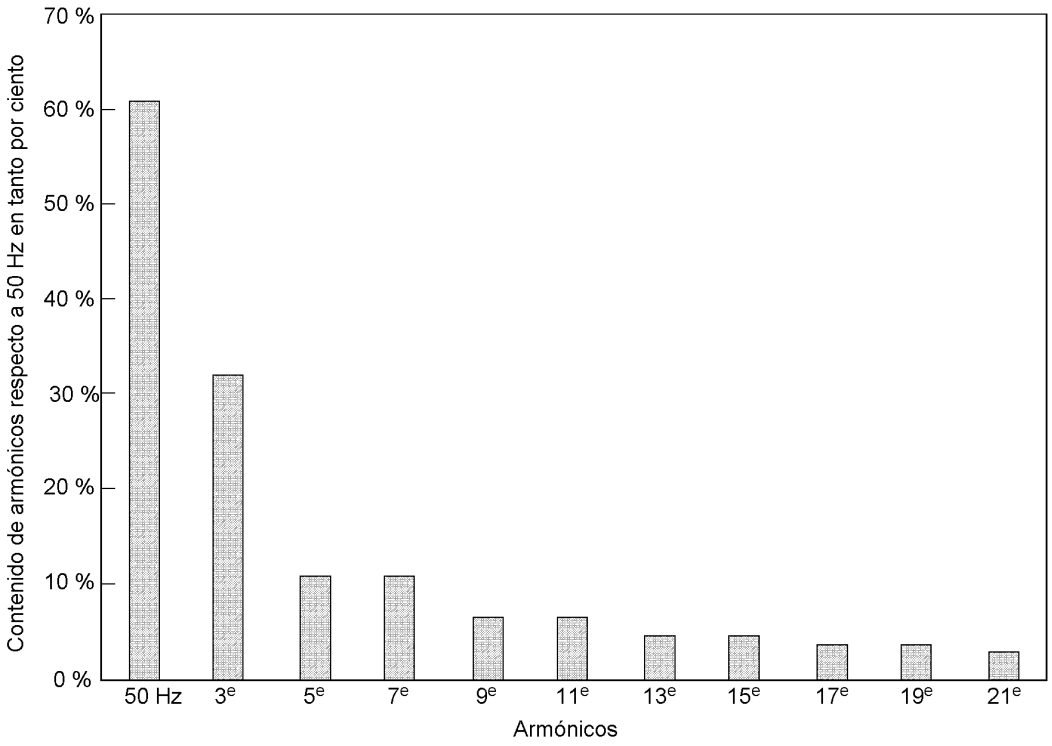



**Fig. A.6 – Distribución informativa del contenido de armónicos de onda cortada (el análisis de Fourier no está completo)**

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

### A.3 Control de trenes de ondas (subarmónicos)

Para el esquema del circuito de ensayo, véase la figura A.4.

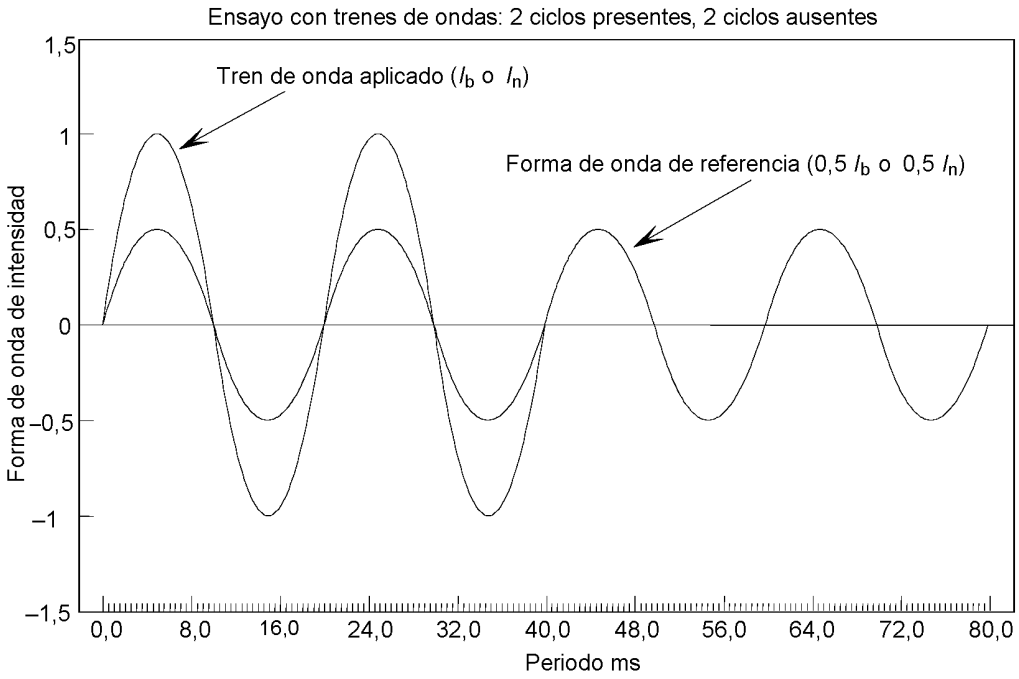



**Fig. A.7 – Definición del tren de ondas**

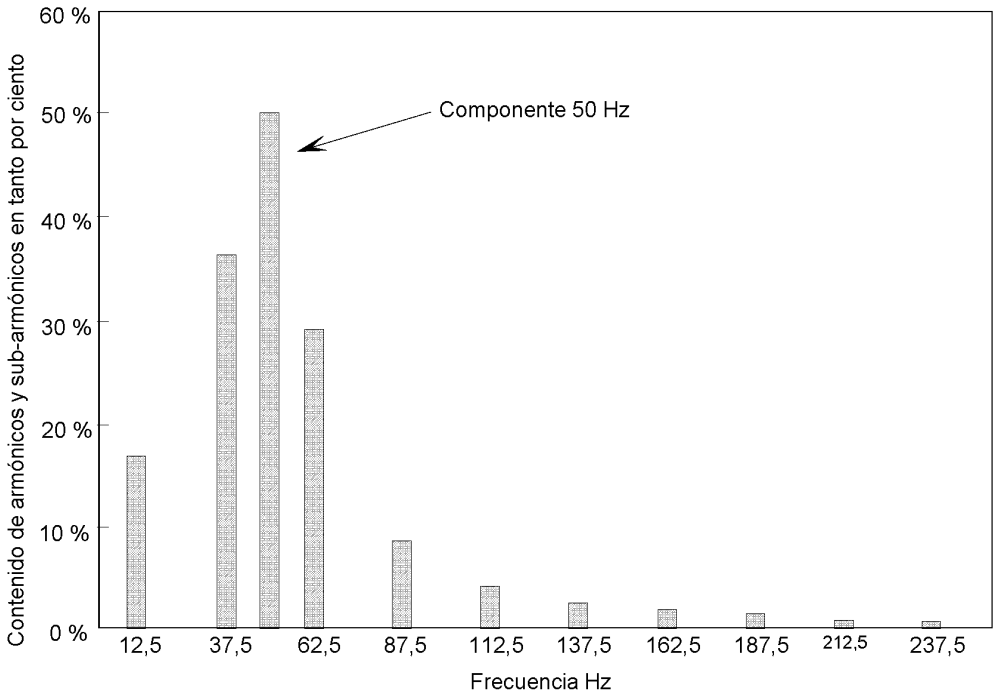



**Fig. A.8 – Distribución informativa del contenido de armónicos (el análisis de Fourier no está completo)**

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

**ANEXO B** (Normativo)

**ELECTROIMÁN PARA EL ENSAYO DE LA INFLUENCIA DE LOS CAMPOS MAGNÉTICOS DE ORIGEN EXTERNO**

Escala 1:1 (todas las dimensiones en milímetros)

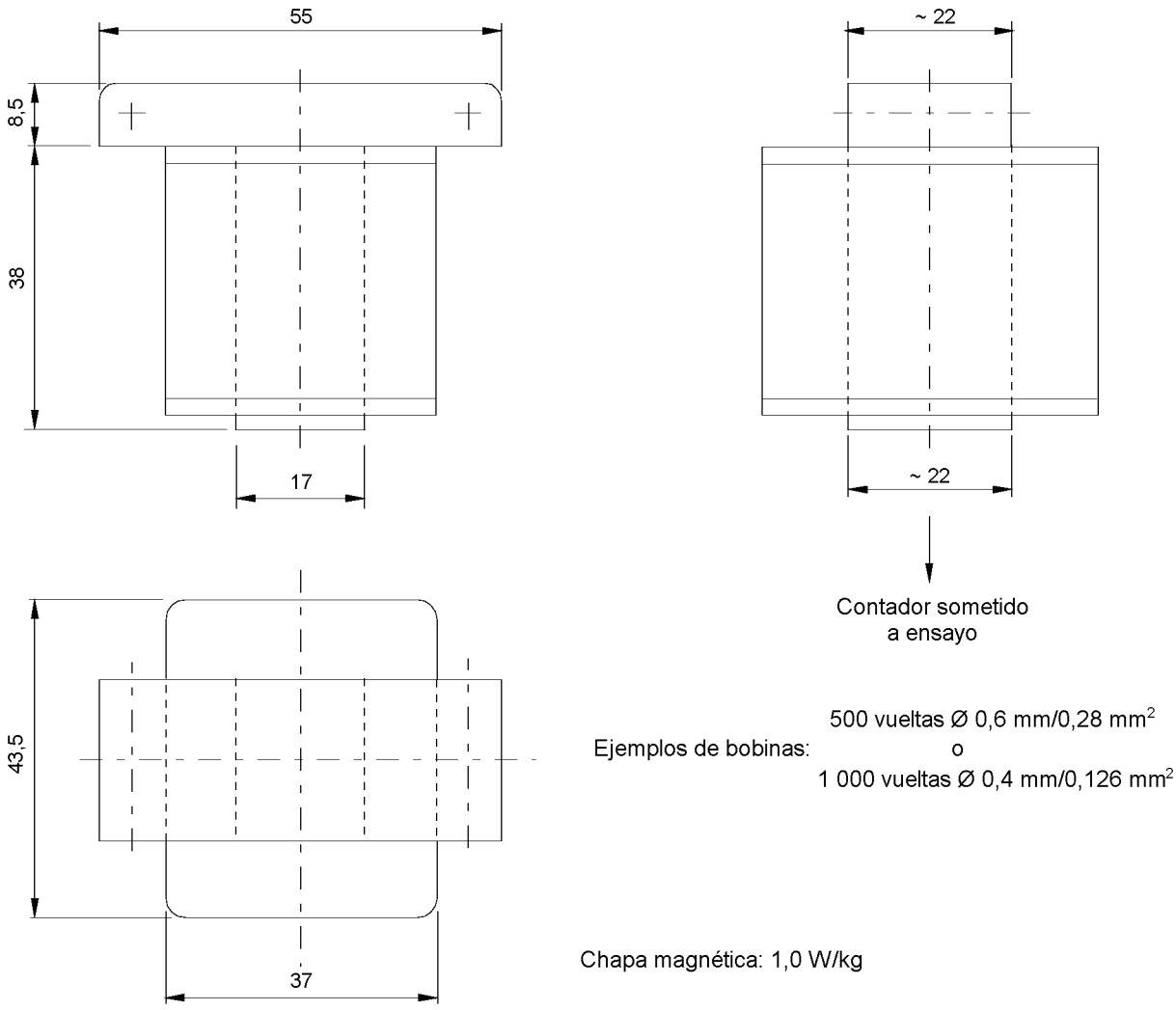



**Fig. B.1 – Electroimán para el ensayo de la influencia de campos magnéticos de origen externo**

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

**ANEXO ZA** (Normativo)

**OTRAS NORMAS INTERNACIONALES CITADAS EN ESTA NORMA CON LAS REFERENCIAS DE LAS NORMAS EUROPEAS CORRESPONDIENTES**

Esta norma europea incorpora disposiciones de otras normas por su referencia, con o sin fecha. Estas referencias normativas se citan en los lugares apropiados del texto de la norma y se relacionan a continuación. Las revisiones o modificaciones posteriores de cualquiera de las normas citadas con fecha, sólo se aplican a esta norma europea cuando se incorporan mediante revisión o modificación. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de esa norma (incluyendo sus modificaciones).

NOTA – Cuando una norma internacional haya sido modificada por modificaciones comunes CENELEC, indicado por (mod), se aplica la EN/HD correspondiente.

| Norma Internacional | Fecha | Título | EN/HD | Fecha | Norma UNE correspondiente[1)] |
|---|---|---|---|---|---|
| CEI 60736 | 1982 | Equipos de ensayo para contadores de la energía eléctrica | – | – | UNE 21378:1986 |
| CEI 61358 | 1996 | Control de aceptación de los contadores estáticos de energía activa para corriente alterna y conexión directa (clases 1 y 2) | EN 61358 | 1996 | UNE-EN 61358:1998 |
| CEI 62052-11 | 2003 | Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo. Parte 11: Equipos de medida | EN 62052-11 | 2003 | UNE-EN 62052-11[2)] |
| CEI 62053-61 | 1998 | Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos particulares. Parte 61: Potencia absorbida y requisitos de tensión | EN 62053-61 | 1998 | UNE-EN 62053-61:1999 |

1) Esta columna se ha introducido en el anexo original de la norma europea únicamente con carácter informativo a nivel nacional.
2) En preparación.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Dirección C Génova, 6
28004 MADRID-España

Teléfono 91 432 60 00

Fax 91 310 40 32

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023